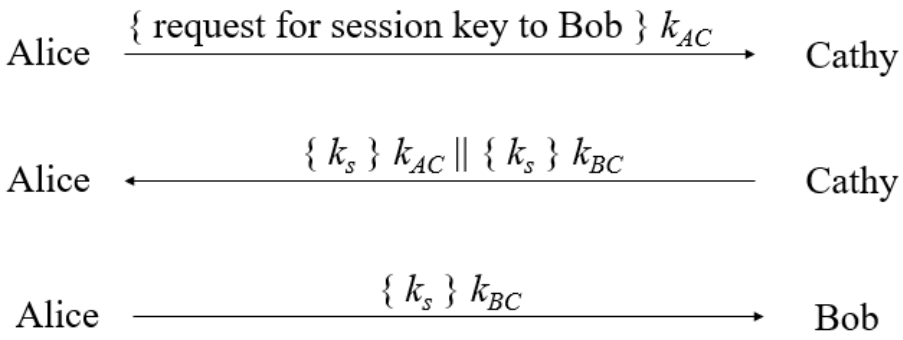
Họ tên sinh viên: . . . . . Lớp: . . . . . MSSV: . . . . . STT:	SOICT - HUST

ĐỀ THI CUỐI KỲ
MÔN: IT4015 – Nhập môn an toàn thông tin (20221)

(Thời gian:60 phút. Không sử dụng tài liệu, điện thoại – Nộp đề kèm bài làm)

Câu 1 (3 điểm)

Giả sử A và B có cùng một bên tin cậy thứ 3 là C. A và B muốn thông qua C để thiết lập một khóa phiên k_s sử dụng giao thức trao đổi khoá với hệ mật mã đối xứng như sau:

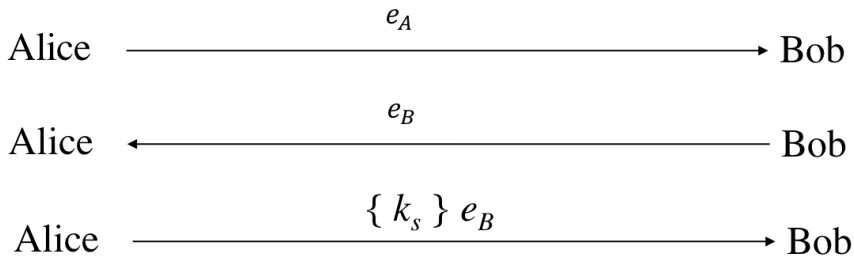


Trong đó, k_{AC}, k_{BC} lần lượt là khoá chung của A và C, khoá chung của B và C.

a) Hãy phân tích điểm yếu của giao thức trên (1.5 điểm)
b) Hãy chỉnh sửa lại giao thức để khắc phục các điểm yếu phân tích trong câu a (1.5 điểm)

Câu 2 (3 điểm)

Dưới đây là sơ đồ của một giao thức trao đổi khóa phiên sử dụng hệ mật mã khóa công khai, với e_A, e_B tương ứng là khóa công khai của A và B, k_S là khóa phiên được tạo ra.



a) Hãy phân tích điểm yếu của giao thức trên (1.5 điểm)
b) Hãy chỉnh sửa lại giao thức để khắc phục các điểm yếu phân tích trong câu a (1.5 điểm)

Câu 3 (4 điểm)

a) Mục tiêu của chuẩn WEP là gì, trình bày các giao thức được sử dụng trong chuẩn WEP để đạt được các mục tiêu đó. (2 điểm)
b) Trình bày các lỗ hổng trong việc đảm bảo tính mật và tính toàn vẹn của chuẩn WEP (2 điểm).

---------- HẾT ----------